Analiza systemu prognozowania zmian kursów akcji na podstawie komunikatów giełdowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

1. Przegląd Technologii

System wykorzystuje następujące technologie i biblioteki:

1.1 Główne biblioteki Python

- pandas: manipulacja i analiza danych
- matplotlib: wizualizacja danych
- scipy: funkcje interpolacji dla wykresów
- numpy: obliczenia numeryczne
- openai: integracja z API GPT
- IPython: wyświetlanie wyników w formacie Markdown

1.2 Kluczowe funkcjonalności

- Przetwarzanie danych historycznych
- Analiza techniczna
- Generowanie prognoz przy użyciu GPT
- Wizualizacja wyników
- Generowanie raportów

2. Struktura Systemu

2.1 Główne funkcje

load_and_prepare_data()

- Wczytuje dane cenowe i raporty z plików CSV
- Konwertuje daty do formatu datetime
- Filtruje dane według zadanego okresu
- Sortuje dane chronologicznie
- Wyświetla podstawowe statystyki i informacje o danych

calculate_historical_stats()

- Oblicza statystyki dla zadanego okresu (domyślnie 100 sesji)
- Analizuje dzienne zmiany procentowe
- Oblicza średnie wzrosty i spadki
- Wylicza procent dni wzrostowych
- Określa zmienność dzienną

calculate_technical_indicators()

- Oblicza średnie kroczące (SMA) dla różnych okresów (5, 10, 20, 50, 100 dni)

- Wylicza zmienność 100-dniową
- Przygotowuje dane techniczne do analizy

2.2 Funkcje wizualizacyjne

visualize_data()

- Tworzy wykres z dwiema osiami
- Górna oś: pokazuje kurs i średnie kroczące
- Dolna oś: przedstawia zmienność 100-dniową
- Wykorzystuje bibliotekę matplotlib do tworzenia wykresów

plot_price_impact_combined()

- Wizualizuje wpływ raportu na cenę akcji
- Pokazuje rzeczywiste ceny i predykcje
- Używa interpolacji dla płynniejszego wykresu
- Oznacza datę raportu i cenę bazową

3. Struktura Promptu GPT

3.1 Funkcja create_gpt_prompt()

Tworzy złożony prompt składający się z następujących elementów:

Kontekst czasowy
WAŻNE: Znajdujesz się PRZED otwarciem rynku w dniu [data].
Ogranicz swój zasób wiedzy do dnia [data].

Dane wejściowe

- Data raportu
- Treść raportu
- Cena bazowa
- Statystyki historyczne
- Wskaźniki techniczne

Instrukcje dla modelu

1. Przewidywanie zmian procentowych dla różnych horyzontów czasowych
2. Uwzględnienie zmienności rynku
3. Analiza trendu historycznego
4. Ocena sentymentu rynkowego

Format odpowiedzi
D0: [liczba]%
D3: [liczba]%
D7: [liczba]%
D14: [liczba]%
D30: [liczba]%

3.2 Parametry promptu

- Temperatura: 0.1 (niska dla spójnych wyników)
- Model: gpt-4o-mini
- Rola systemowa: doświadczony analityk giełdowy

4. Proces Analizy

4.1 Funkcja analyze_report()

1. Identyfikacja raportu w bazie danych
2. Określenie ceny bazowej
3. Obliczenie statystyk historycznych
4. Wyliczenie wskaźników technicznych
5. Generowanie promptu
6. Wywołanie API GPT
7. Przetwarzanie odpowiedzi
8. Obliczenie rzeczywistych zmian
9. Przygotowanie tabeli wyników

4.2 Generowanie raportu końcowego

generate_full_analysis_summary()

- Tworzy pełną notatkę analityczną
- Zbiera wszystkie dane wejściowe
- Generuje tabelę porównawczą
- Zapisuje wyniki do pliku Markdown

5. Mechanizmy Bezpieczeństwa i Walidacji

5.1 Obsługa błędów

- Try-catch dla wywołań API
- Walidacja dat i danych wejściowych
- Sprawdzanie kompletności danych

5.2 Weryfikacja danych

- Sprawdzanie zakresów dat
- Walidacja wartości liczbowych
- Kontrola kompletności szeregów czasowych

6. Optymalizacje

6.1 Wydajność

- Wykorzystanie pandas dla szybkich operacji na danych
- Efektywne przetwarzanie szeregów czasowych
- Optymalizacja pamięci przy dużych zbiorach danych

6.2 Dokładność

- Zastosowanie interpolacji dla lepszej wizualizacji
- Precyzyjne obliczenia statystyczne
- Dokładne formatowanie wartości liczbowych

7. Wnioski i Możliwości Rozwoju

7.1 Mocne strony

- Kompleksowa analiza danych historycznych
- Zaawansowana wizualizacja
- Elastyczny system promptów
- Dokładne raportowanie wyników

7.2 Potencjalne rozszerzenia

- Dodanie innych modeli AI
- Rozszerzenie analizy technicznej
- Implementacja analizy sentymentu
- Automatyzacja procesu generowania raportów

8. Wykorzystanie w Praktyce

8.1 Przygotowanie środowiska

- Konfiguracja klucza API OpenAI
- Przygotowanie plików źródłowych
- Konfiguracja parametrów analizy

8.2 Wykonanie analizy

1. Wczytanie danych
2. Obliczenie wskaźników
3. Generowanie prognoz
4. Wizualizacja wyników
5. Tworzenie raportu końcowego